DL093 实验：用可见噪声标签学习不可见边缘score

目标、预算与目录

这个CPU实验不下载外部数据、不训练深网络。它用NumPy拟合一个六参数仿射场，目的是验证DSM恒等式并检查低密度区域。默认训练60000点、独立测试30000点，通常几十秒以内完成，磁盘输出约数MB。使用Python 3.10或以上、NumPy和Matplotlib。当前批次已实际执行实验与测试。

在本讲目录运行：

```
python experiment.py
python tests.py
```

experiment.py包含全部生成、训练、评价、画图逻辑。outputs/data.npz保存训练与测试数组、标签、权重、解析score及网格结果；outputs/metrics.json保存真正运行指标；figures包含三张图。replay_output.txt记录本批执行输出。不要把手写预期数值误当成程序实测值。

1 运行前先写预测

请先回答：score在均值处是什么？尾部score幅度大还是小？条件标签是否逐点等于边缘score？DSM最优损失能否为零？这四个问题的预测会让你更容易发现“程序运行成功但理解错误”的情况。

在纸上写出Σ+0.36I，得到对角线1.36和2.16，非对角线仍为0.55。该矩阵正定，因此有合法高斯密度。写出score=−(Σ+0.36I)$^{-1}$(y−μ)。不要使用原始Σ^{-1}作为这次实验的评价答案。

2 跟踪数据流

打开sample函数。clean是干净样本；noise是标准高斯；noisy=clean+sigma*noise；target=−noise/sigma。再用代数验证target=(clean−noisy)/sigma^2。两种写法都对，但不能混成−noise/sigma^2。

fit函数仅接收noisy和target。训练设计矩阵最后一列全为1，允许学习非零均值引起的偏置。若删除此列，模型只能表达经过原点的线性场，本讲非零均值下会产生不可消除的偏差。这是有意义的故障注入，而不是单纯语法错误。

测试种子9302与训练种子9301不同，测试点没有进入拟合。代码中的解析score只用于评价。请在阅读时用不同颜色标记训练信息与评价信息，确认没有把答案偷偷回传给模型。

3 检查核心指标

默认真实结果：score_mse_per_coordinate约0.0001395；coefficient_max_absolute_error约0.00454；测试DSM MSE约2.08279；解析oracle的测试DSM MSE约2.08275。不同NumPy线性代数后端可能有末位差异。

每坐标MSE是所有N×2元素的平方差平均，不是每个向量平方范数的平均，二者相差维数2。图2左侧却画向量误差范数，因此不能把色条数字直接当作右侧柱高。

测试验收要求score　MSE低于0.005，系数最大绝对误差低于0.05。阈值用于该固定合成设置的教学检查，不是所有生成模型通用质量标准。

4 低密度区域审计

读取metrics中的groups，记录每组样本数与MSE。默认中心18925点，尾部1452点。计算尾部与中心误差比，并解释为什么小尾部误差对整体平均的贡献可能不大。

接着检查uniform_grid_score_mse_per_coordinate。网格覆盖固定矩形，每点等权，而独立测试按高斯密度抽样。请分别用一句话写出这两个估计量回答的问题，避免把二者直接视为同分布的两个测试集。

5 受控扩展

先复制本讲文件夹到自己的实验目录，避免覆盖基线证据。

- 将训练样本数改为600，其余不变；预期系数估计波动增大，但单次运行不能确定稳定趋势
- 再用至少5个预先规定的训练种子，固定测试集，报告中心与尾部误差均值及标准差
- 删除偏置列并同步修改predict；解释模型类别不再包含真实score
- 保持训练不变，只把评价score误写为干净score；观察目标失配造成的误差
- 分别设σ为0.2、0.6、1.2；记得训练标签、解析协方差和评价目标一起改变

不要在每次扩展中同时改动样本数、模型类别和噪声尺度，否则难以归因。多种子报告应保留全部结果，不挑最小误差。

6 常见故障与定位

如果箭头朝外，先查负号。如果模型输出接近正确方向但幅度严重偏差，查σ与σ^2。若训练残差仍很大却score误差小，查看oracle　DSM损失，这可能是正常的标签随机性。若仅中心误差小，检查尾部样本数、网格覆盖和斜率误差。

若Matplotlib提示系统字体缓存不可写，代码已把MPLCONFIGDIR放到可写临时目录；英文图标签不依赖中文字体。生成图仍应实际打开核对，不能只凭文件存在判定成功。

交付清单

提交运行命令、环境版本、metrics.json、三张图、测试输出，以及300字左右实验结论。结论必须出现“固定高斯噪声尺度”“加噪边缘score”“仿射模型”“独立测试”四个限定，并解释至少一个尚未验证的推广方向。